

دليلك الشامل لتعلم الـ Power BI لتحليل البيانات

محتوى الدليل الشامل:

- ازای تتعلم Power BI - ص 3
- ال 6 DAX بستخدمهم كمحلل بيانات - ص 12
- كيفية استخدام ال DAX SWITCH - ص 21
- ال Modeling للجداول - ص 30
- نصائح فى تعلم ال Power BI - ص 43
- ال Power BI و ال Fabric - ص 47

ازای تتعلم الـ Power BI

ال Power BI

ال Power BI من أدوات ذكاء البيزنس Business intelligent tools واللى من خلالها كمحلل بيانات تقدر تجمع بيانات من مصادر مختلفة ، وتبنى تقارير لكل الأقسام فى الشركة تساعدكم يحلوا مشاكل بتواجههم أو يحسنوا من الأداء بتاعهم.

ال Power BI نقدر نقسمه لـ 5 أجزاء فى التعلم:

1- ال Power Query

2- ال Model

3- ال Dax

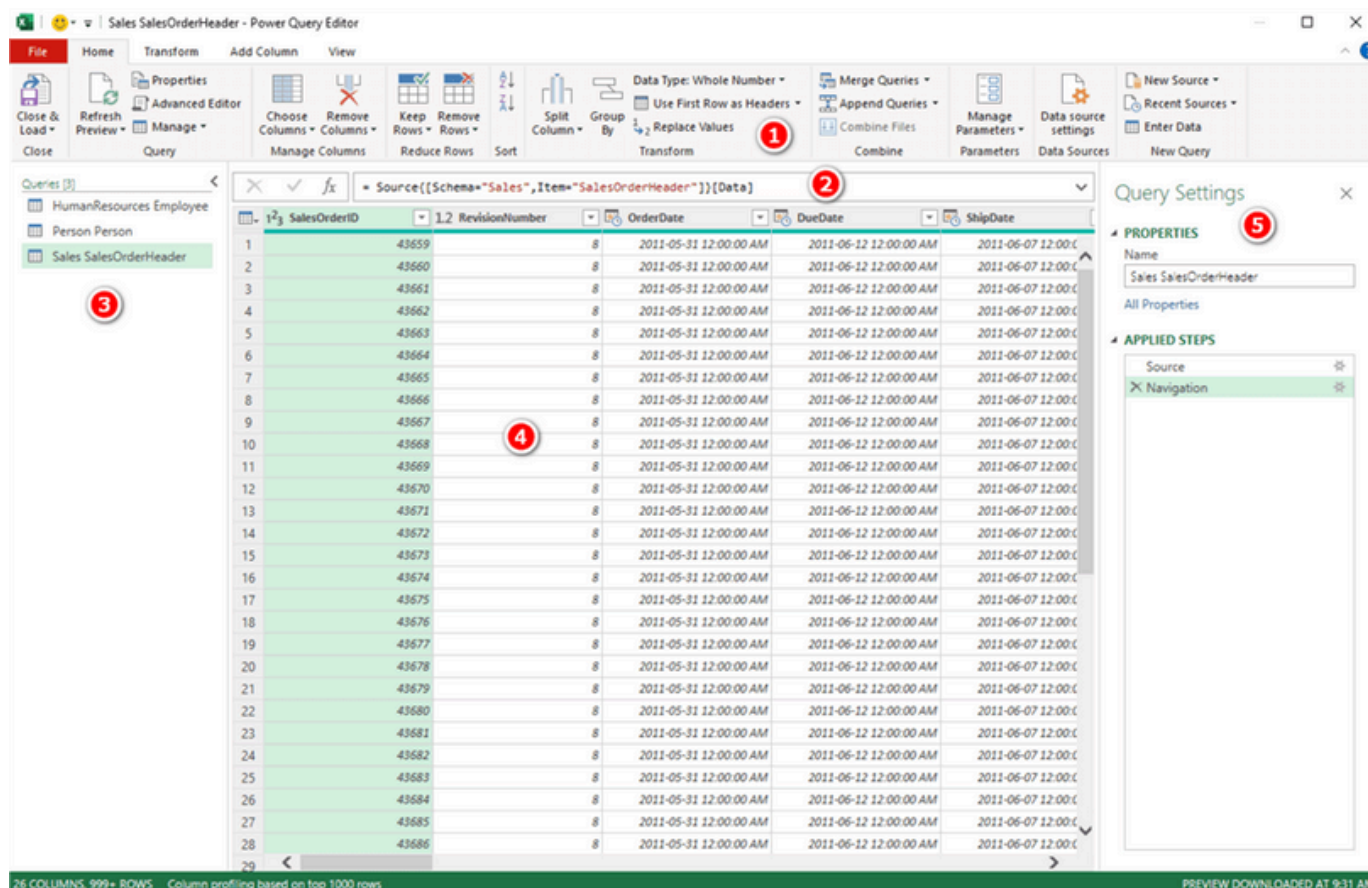
4- ال Visuals

5- ال Service

ال Power Query :

هدفه انه يساعدك تعمل ETL وهى عملية (Extract, transform, load) وهى انك تاخذ الداتا من المصدر بتاعها، وتحولها، وتنظفها وتخلي البيانات جاهزة للتحليل لأنك كمحلل بيانات هتواجهك مشكلة مع عدم نظافة وترتيب الداتا فلازم تعرف تجهزها صح لعملية التحليل.

الحلو فى ال power query انه برضه موجود فى الاكسيل فهستفاد من فى الاثنين وكمان الواجهة بتاعته سهلة وبسيطة فتقدر تعمل كل الخطوات اللى محتاج تعملها للبيانات ببساطه.



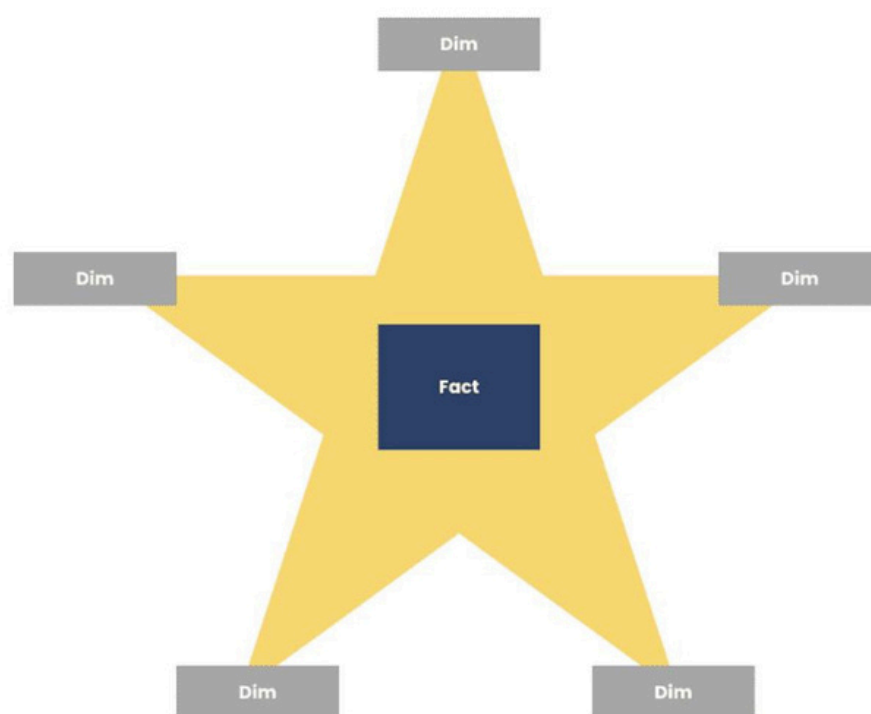
ال Model:

ازای هتربط كل الجداول - ال tables الى عندك بشكل صح علشان الأداء بتاع التقرير بتاعك يبقى ثابت وقوى.

الهدف من ربط كل الجداول انك بعدها تبدأ تعمل ال visuals بتاعتك وتقدر تحلل البيانات من كل الجوانب البيزنس.

من أشهر الطرق لبناء ال Model هي ال Star Schema:

- ال Fact Table (مثال جدول المبيعات)
- ال Dimension Table (جدول المنتجات / جدول للتواريخ / جدول لمناطق البيع)



ال DAX:

اختصار لـ Data Analysis Expressions وهي اللغة الأساسية التي بتكتب فيها المعادلات في ال Power BI.

دول أهم 9 معادلات لازم تعرفهم ف ال DAX:

- Calculate
- Filter
- ALL
- RELATED
- SWITCH
- SUMX
- AVERAGE
- MIN/MAX
- RANKX

```
Priority = SWITCH(
    TRUE(),
    [Total Quantity]<1000,"good",
    [Total Quantity]<1500,"Better",
    [Total Quantity]<2000,"Best",
    "Excellent"
)
```

Product Category	Customer Segment	Order Quantity	Priority
Furniture	Consumer	1244	Better
Office Supplies	Consumer	2899	Excellent
Technology	Consumer	939	good
Furniture	Corporate	2195	Excellent
Office Supplies	Corporate	5020	Excellent
Technology	Corporate	2312	Excellent
Furniture	Home Office	1166	Better
Office Supplies	Home Office	2980	Excellent
Technology	Home Office	1911	Best
Furniture	Small Business	811	good
Office Supplies	Small Business	2516	Excellent
Technology	Small Business	1013	Better

مثال على استخدام SWITCH

اختصار لـ Data Analysis Expressions وهي اللغة الأساسية التي بتكتب فيها المعادلات في الـ Power BI.

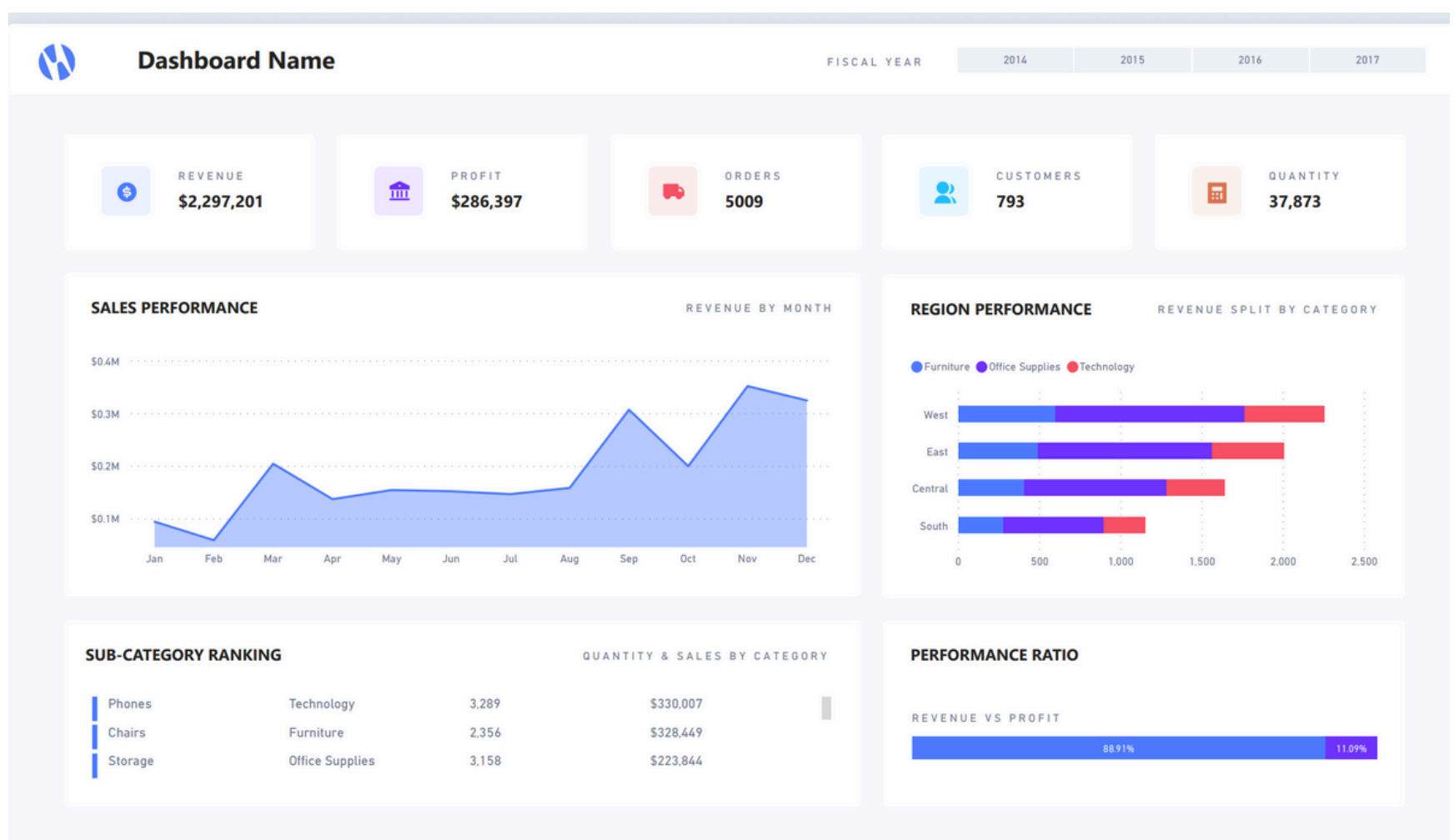
دول أهم 9 معادلات لازم تعرفهم ف الـ DAX:

- Calculate
- Filter
- ALL
- RELATED
- SWITCH
- SUMX
- AVERAGE
- MIN/MAX
- RANKX

ال Visuals:

ال Power BI يوفر رسومات - ال Visuals متنوعة واستخدام الفلتر فيها متقدم وتقدر تعمل تقارير قوية وسهلة الاستخدام،

المنتج النهائي لل Power BI هو Dashboard كاملة فيها ال KPIs والبيانات التي تحتاجها فريق البيزنس عشان يحسن من البيزنس.

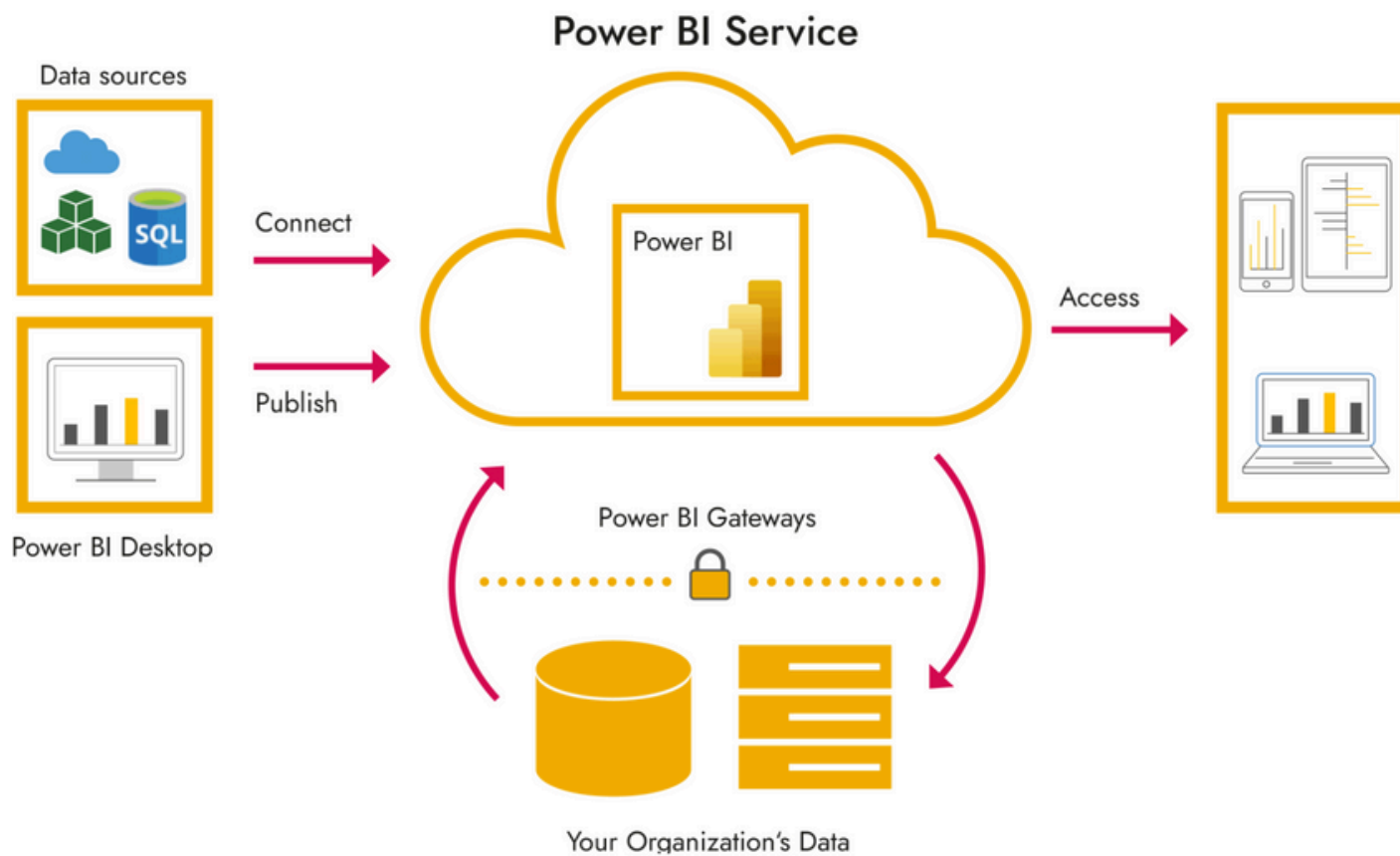


5- ال Service:

بعد ما بتعمل ال dashboard بتاعتك بيحى الوقت إنك تشاركها مع التيم اللي هيستخدمها سواء داخل أو خارج الشركة.

هنا يجر دور ال Service واللى بتتكون من كذا حاجة ومن اهمها ال workspace اللي بتشير عليها ال Dashboard وتبدأ تعمل access لكل شخص علشان يقدر يشوف ال dashboard ويستخدمها

وكمان دور ال Service انك تربط ما بين ال data sources و ال Dashboard النهائية.



4 نصائح مهمة عشان تتعلم أفضل وأسرع:

1- أعمل مشاريع

لو اتفرجت على فيديو وطبقت اللي جواه فقط مش كفاية، لازم تعمل مشاريع كاملة من الألف للياء

2- شارك المشاريع

شارك مشاريعك على أى موقع لل dashboard زي novpro أو على لينكدان

3- خذ فيدباك

لما تشارك مشاريع أسال الناس عن الفيدباك بتاعهم عشان تقدر تطور من نفسك

4- علم غيرك

أول ما تتعلم حاجه جديدة شارك اللي اتعلمته وعمله لغيره الطريقة دي من أهم الطرق للتعلم بطريقة أفضل وأسرع



الـ 6 DAX بستخدام مهم كل يوم
كمحلل بيانات ؟



ايه هيا ال DAX؟

اختصار لـ Data Analysis Expressions وهي اللغة الأساسية اللى بتكتب بيها المعادلات فى ال Power BI.

أهم 6 معادلات لازم تعرفهم ف ال DAX:

- Calculate
- Filter
- RANKX
- ALL
- SUMMARIZ
- SWITCH



المثال:

البيانات بتتقسم لـ Columns:

1- التاريخ

2- قسم المنتج

3- الإيرادات

Date	Product Category	Revenue
2022-01-01	Electronics	\$500
2022-01-02	Clothing	\$300
2022-01-03	Electronics	\$700
2022-01-04	Furniture	\$600
2022-01-05	Clothing	\$400
...	...	...

CALCULATE JI

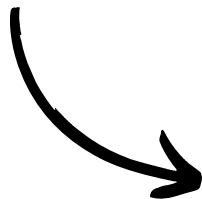
1- ال Calculate:

ال Calculate هي ال dax الأساسية واللى هتستخدمها علطول

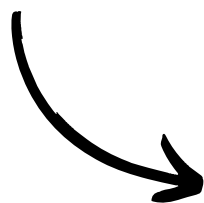
التقسيمه بتاعتها:

```
CALCULATE(<expression>[, <filter1> [, <filter2> [, ...]]])
```

```
CALCULATE(  
    SUM(Sales[Revenue]),  
    NOT(Sales[Product Category] = "Clothing")  
)
```



المثال: هنا بنعمل sum لكل ال revenue معدا ال Clothing **والنتيجة = 2100 دولار**



Date	Product Category	Revenue
2022-01-01	Electronics	\$500
2022-01-02	Clothing	\$300
2022-01-03	Electronics	\$700
2022-01-04	Furniture	\$600
2022-01-05	Clothing	\$400
...	...	...

FILTER ال →

:FILTER ال -2

هتساعدك تفلتر اي colume من ال table اللي تختاره

التقسيمه بتاعتها:

```
FILTER(<table>,<filter>)
```

```
CALCULATE(  
    SUM(Sales[Revenue]),  
    FILTER(  
        Sales,  
        YEAR(Sales[Date]) = 2022  
    )  
)
```

المثال: هنا بنعمل sum لكل ال revenue اللي حصل سنة 2022 والنتيجة = 2500 دولار



Date	Product Category	Revenue
2022-01-01	Electronics	\$500
2022-01-02	Clothing	\$300
2022-01-03	Electronics	\$700
2022-01-04	Furniture	\$600
2022-01-05	Clothing	\$400
...	...	...

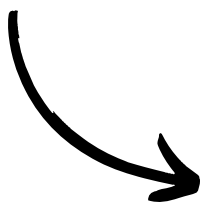
3- RANKX:

يرجع rank لكل row في ال table اللي هنختاره

التقسيمه بتاعتها:

```
RANKX(<table>, <expression>[, <value>[, <order>[, <ties>]]])
```

```
RANKX(  
    Sales,  
    CALCULATE(  
        SUM(Sales[Revenue])  
    )  
)
```



المثال: هنا بنعمل rank لـ revenue بناء على الأعلى حتى الأقل



Transaction ID	Revenue	Rank
1	\$500	2
2	\$300	3
3	\$700	1
4	\$600	4
5	\$400	5

4- ال ALL:

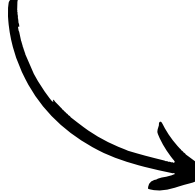
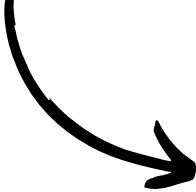
هتساعدك تشيل اى فلتر معمول على ال table أو colume

التقسيمه بتاعتها:

```
ALL( [<table> | <column>[, <column>[, <column>[,...]]]] )
```

```
CALCULATE(  
    SUM(Sales[Revenue]),  
    ALL(Sales)  
)
```

المثال: هنا بنعمل sum لكل ال revenue والنتيجة = 2500 دولار



Date	Product Category	Revenue
2022-01-01	Electronics	\$500
2022-01-02	Clothing	\$300
2022-01-03	Electronics	\$700
2022-01-04	Furniture	\$600
2022-01-05	Clothing	\$400
...	...	...

SUMMARIZE ال →

5- ال SUMMARIZE:

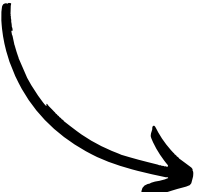
يبرجعلك table فيه النتيجة بناء على مجموعات محددة

التقسيمه بتاعتها:

```
SUMMARIZE (<table>, <groupBy_columnName>[,  
<groupBy_columnName>]...[, <name>, <expression>]...)
```

```
SUMMARIZE(  
    Sales,  
    Sales[Product Category],  
    "Total Revenue", SUM(Sales[Revenue])  
)
```

المثال: هنا بنعمل sum لكل ال revenue بناء على ال Product Category فقط



Product Category	Total Revenue
Electronics	\$1,200
Clothing	\$700
Furniture	\$800

:SWITCH ال-6

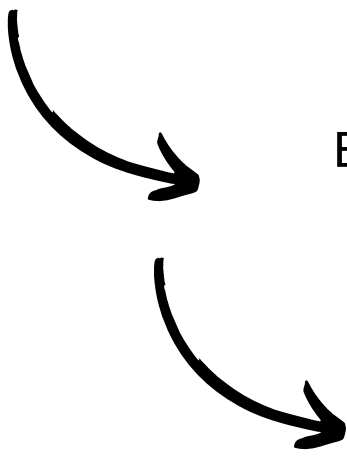
لما يحقق شرط معين احسب النتيجة المحددة وكأنها IFs فى الاكسيل

التقسيمه بتاعتها:

```
SWITCH(<expression>, <value>, <result>[, <value>, <result>]...[, <else>])
```

```
CALCULATE(  
    SUM(Sales[Revenue]),  
    SWITCH(  
        TRUE(),  
        Sales[Product Category] = "Electronics", TRUE(),  
        Sales[Product Category] = "Furniture", TRUE()  
    )  
)
```

المثال: هنا بنعمل sum لكل ال revenue فى حالة ال Electronics
أو Furniture **والنتيجة = 1800 دولار**



Date	Product Category	Revenue
2022-01-01	Electronics	\$500
2022-01-02	Clothing	\$300
2022-01-03	Electronics	\$700
2022-01-04	Furniture	\$600
2022-01-05	Clothing	\$400
...	...	...

5 نصائح عملية Data Modeling

ليه تهتم بال Model:

كل ما زاد حجم البيانات أو متوقع انها تزيد فى المستقبل هتساعدك:

ال refresh للبيانات

ال query performance

هتسحن استخدام ال memory

هتساعدك متعديش ال Capacity limit

ال 5 نصائح:

- 1- احذف الأعمدة اللي مش ضرورية
- 2- احذف الصفوف الغير ضرورية
- 3- تجميع وتلخيص البيانات
- 4- تحسين نوع البيانات
- 5- استخدام ال custom columne

1- احذف الأعمدة اللي مش ضرورية

فى هدفين للأعمدة لو متحقق واحد منهم يبقى تقدر
تحذف العمود:

ال reporting:

الأعمدة اللي تساعدك فى ال reporting وانك تعمل
فلتره للبيانات أو تلخيص ليها

ال structure:

الأعمدة اللي هتساعدك تعمل relationship أو لعمل
الحسابات أو ال security role

2- احذف الصفوف الغير ضرورية

حذف الصفوف الغير ضرورية سواء عن طريق الوقت أو المنظمة.

فلترة البيانات حسب الوقت في مثلا البيانات منذ سنة 2021 فقط والى قبلها مش محتاجنها.

والمنظمة البيانات مثلا عن طريق المناطق أو بتبيع منتجات في أماكن مختلفة في العالم ممكن تفلتر في الأماكن اللى محتاجها فقط مش كل الأماكن

3- تجميع وتلخيص البيانات

من أفضل الطرق عشان تحسن ال data model وهى انك تجمع وتلخص البيانات.

ما دام مش محتاج البيانات بشكل يومى، فهنا تقدر تعمل تجميع للمبيعات مثلا بشكل أسبوعى أو شهري.

أو تخلص المبيعات بالمنطقة أو المنتجات اللى بتبعها

4- تحسين نوع البيانات

اختيار نوع الـ data type مهم زي اختيارك للتاريخ أو التاريخ والوقت مع بعض حسب الاحتياج.

كمان اختيارك للـ text أو numeric والأفضل تمثيل البيانات بشكل numeric لأن أدائها أفضل في الـ model

5- استخدام ال custom columne

استخدام ال custom columne داخل ال power query أفضل في الأداء عن استخدام ال calculated column داخل ال power bi.

وده هيساعد بشكل كبير في سرعة وكفاءة تحميل البيانات.



2 نصائح إضافية

اعمل Disable Power Query query load

ما دام مش محتاج ال tabel فى ال model متخلهوش يحصله load ويزود فى المساحة

اعمل Disable auto date/time

من داخل ال power bi اقفل الخاصيه دي هتساعدك انك تقلل فى مساحة ال model بتاعك

العلاقات بين الجداول

العلاقات بين الجداول - ال Relationship:

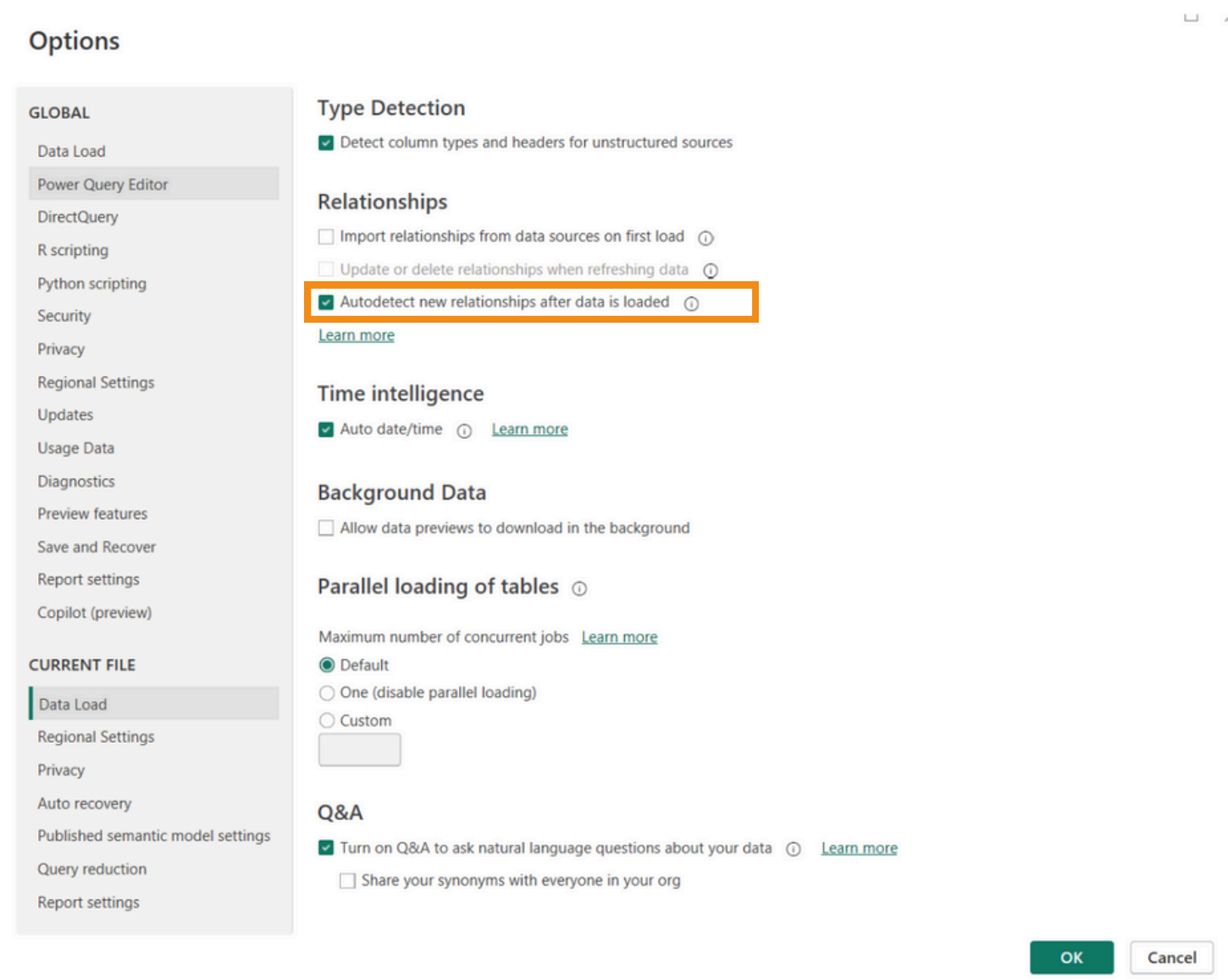
تحليل البيانات يتطلب انك تتعامل مع كذا جدول، عشان تعمل كده لازم تتأكد إن العلاقات - ال Relationship ما بين الجداول صح ودقيقة.

ال Power bi فيه خاصية مهمة وهى ال Automatic detection واللى بتعمل العلاقات ما بين الجداول بشكل أوتوماتيك ولكن:

- هتحتاج تتأكد إن العلاقات دي صح ودقيقة
- هتحتاج تعمل علاقات معينة ما بين الجداول
- مهم تفهم العلاقات عشان تعمل فيها تعديل

ال Automatic detection:

أول ما الجداول بتاعتك تتعمل فى ال Model داخل ال Power BI هتلاقى العلاقات اتعملت بشكل أوتوماتيك ما دام مفعّل الخاصية دي فى الإعدادات

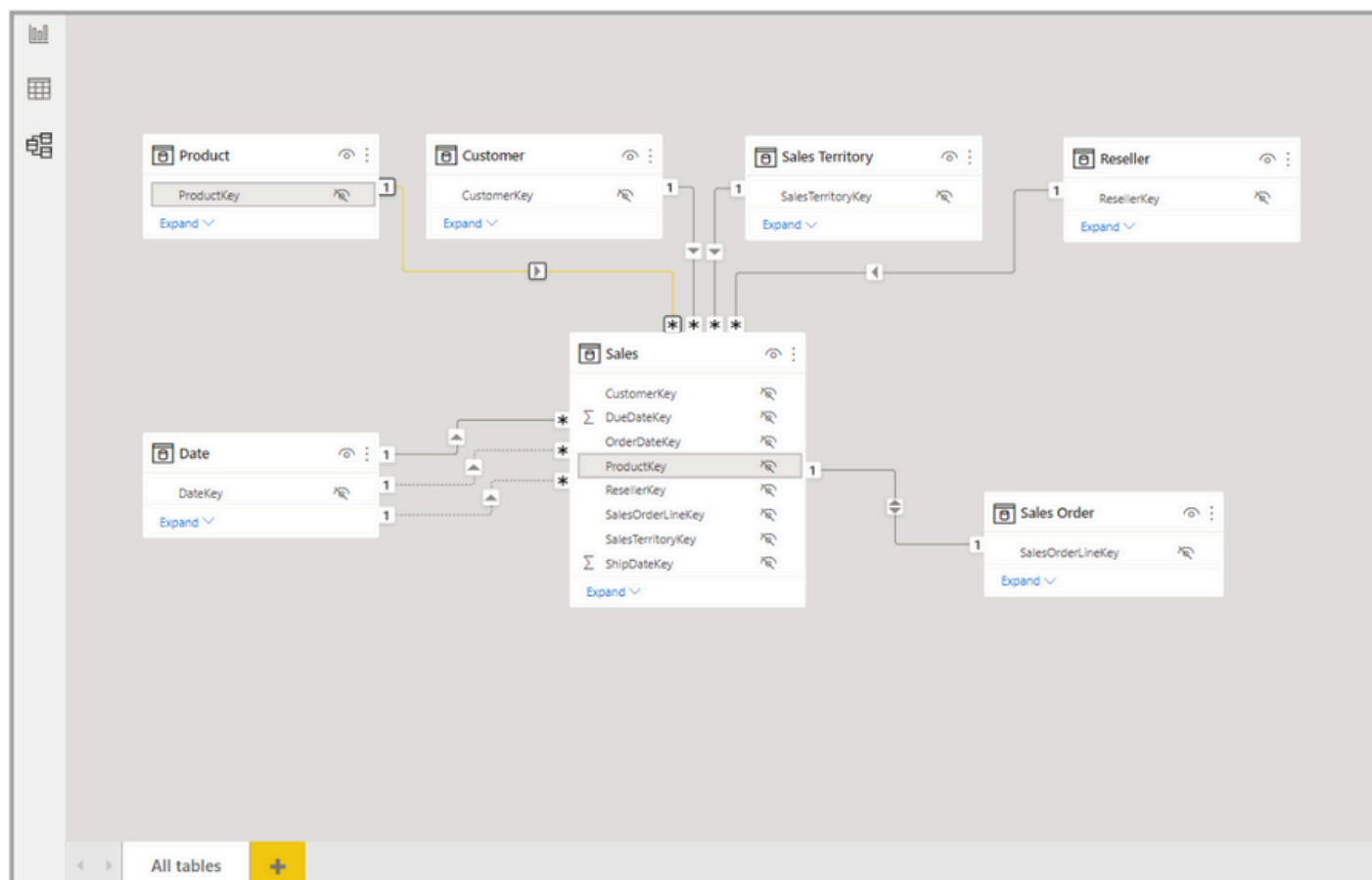


ال Cardinality :

ال Cardinality هي العلاقات ما بين الجداول وبتتقسم لـ 4 أنواع:

- Many to One
- One to Many
- One to One
- Many to Many

كل الجداول في ال Model بعلاقات مختلفة



Many to One ال —————>

ال Many to One :

العلاقة ما بين ال الجداول هنا Many to one. وهى الأكثر شيوعا فى الاستخدام ما بين كل العلاقات.

الجدول الأول ال Sales ، العمود Product Key القيمة بتكرر كذا مرة
عشان كده اسمه Many. والجدول الثانى ال Product ، العمود Product
Key القيمة بتاعته Unique مش بتكرر عشان كده اسمه One

Edit relationship

Select tables and columns that are related.

1 Sales

SalesOrderLineKey	ResellerKey	CustomerKey	ProductKey	OrderDateKey	DueDateKey	ShipDateKey
46638001	203	-1	333	20180718	20180728	20180728
46638002	203	-1	325	20180718	20180728	20180728
46642010	4	-1	321	20180720	20180730	20180727

2 Product

ProductKey	Product	Standard Cost	Color	List Price	Model	Subcategory	Category
210	HL Road Frame - Black, 58	\$868.63	Black	\$1,431.50	HL Road Frame	Road Frames	Compc
215	Sport-100 Helmet, Black	\$12.03	Black	\$33.64	Sport-100	Helmets	Access
216	Sport-100 Helmet, Black	\$13.88	Black	\$33.64	Sport-100	Helmets	Access

Cardinality: Many to one (*:1)

Cross filter direction: Single

☒ Make this relationship active

☐ Assume referential integrity

☐ Apply security filter in both directions

OK Cancel

One to Many ال →

ال One to Many:

العلاقة ما بين ال الجداول هنا One to Many. وهى بنستخدم نفس الجداول فى العلاقة اللى قبلها ولكن الفرق فى ترتيب الجداول.

الجدول الأول ال Product، العمود Product Key القيمة بتاعته Unique مش بتكرر عشان كده اسمه One. والجدول الثانى ال Sales، القيمة بتكرر كذا مرة عشان كده اسمه Many.

Edit relationship

Select tables and columns that are related.

Product

ProductKey	Product	Standard Cost	Color	List Price	Model	Subcategory	Category
210	HL Road Frame - Black, 58	\$868.63	Black	\$1,431.50	HL Road Frame	Road Frames	Compc
215	Sport-100 Helmet, Black	\$12.03	Black	\$33.64	Sport-100	Helmets	Access
216	Sport-100 Helmet, Black	\$13.88	Black	\$33.64	Sport-100	Helmets	Access

Sales

SalesOrderLineKey	ResellerKey	CustomerKey	ProductKey	OrderDateKey	DueDateKey	ShipDateKey
46638001	203	-1	333	20180718	20180728	20180725
46638002	203	-1	325	20180718	20180728	20180725
46642010	4	-1	321	20180720	20180730	20180727

Cardinality

One to many (1:*)

Cross filter direction

Single

☒ Make this relationship active

☐ Assume referential integrity

☐ Apply security filter in both directions

OK

Cancel

ال One to One →

ال One to One:

العلاقة ما بين ال الجداول هنا One to One.

الجدول الأول ال Employees، العمود EmployeeID القيمة بتاعته Unique مش بتكرر. والجدول التاني ال EmployeesDetails، القيمة بتاعته برضه Unique مش بتكرر.

طب احنا هنستفاد ايه من العلاقة دي، ما كنا خليناهم فى جدول واحد؟

- ال Performance Optimization، انك تقسم الجدول الكبير لجداول صغيرة÷ظ هيبقى أفضل فى الأداء لل Model بتاعك
- ال Security & Privacy، مثلا مش عاوز كل ال users يقدرُوا يشوفوا أرقام الموظفين أو رواتبهم و users معينة تقدر تشوف المعلومات د

1 Employees Table:

EmployeeID	Name	Department
1	John Smith	Sales
2	Jane Doe	Marketing

2 EmployeeDetails Table:

EmployeeID	Address	Phone
1	123 Main St.	555-1234
2	456 Elm St.	555-5678

Many to Many →

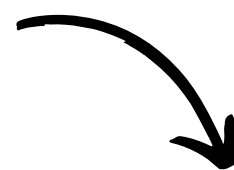
ال Many to Many:

أول ما تعمل العلاقة هتلاقى تحذير يوضحك انها علاقة ال Many to Many وده بسبب انها مش أفضل علاقة تستخدمها فى ال Model وديما بنحاول نبعد عنها ولكن نقدر نستخدمها فى المثال التالى:

الجدول الأول ال Sales، والعمود State(Sales) القيم اللى فيه متكررة. والجدول الثانى ال CityData، والعمود State(CityData) القيم اللى فيه متكررة.

ال CA متكررة فى الجدولين وليها قيم فى ال Population & Sales وبالتالى معمول ليهم Sum فى الجدول النهائى، اما ال New York مش موجودة فى جدول ال Sales وبالتالى مش ظاهرة ليها قيمة فى ال Sales وظاهر ليها قيمة فى ال Population.

Warning: The cardinality of this relationship is Many-Many

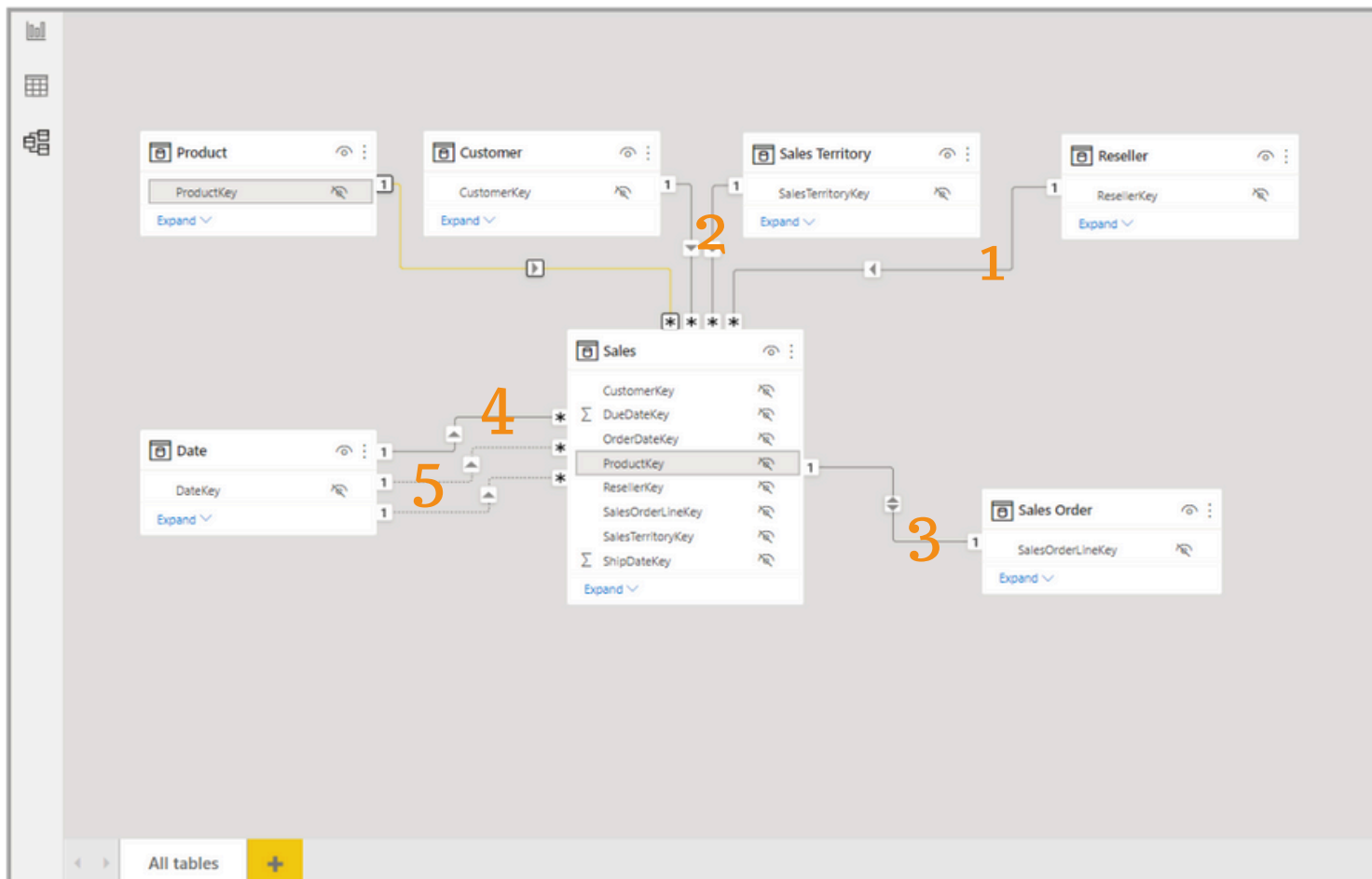
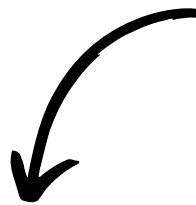


Sales(CityData)	Populations (m)	Sales
CA	4.90	140
New York	8.50	
Total	13.40	540

→ نقاط مهمة فى العلاقات بين الجداول

نقاط مهمة فى العلاقات بين الجداول:

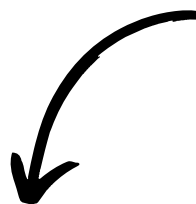
- 1- العلاقة بين الجدولين One to Many
- 2- ال Filter ما بين الجدولين Singel
- 3- ال Filter ما بين الجدولين Both
- 4- العلاقة بين الجدولين Acitve بالنسبة للعمودين دول
- 5- العلاقة بين الجدولين مش Acitve بالنسبة للعمودين دول



→ نقاط مهمة فى العلاقات بين الجداول

نقاط مهمة في العلاقات بين الجداول:

- 1- الجدول الأول - ال Sales وتقدر تختار أى جدول من ال Model
- 2- الجدول hgehkn - ال Product وتقدر تختار أى جدول من ال Model
- 3- ال Cardinality ، وتقدر تختار من بين ال 4 أنواع اللى اتكلمنا عنهم
- 4- ال Cross Filter Direction وبتتقسم لـ Single / Both
- 5- ال Make this relationship active ، نقدر نفعّلها أو نغليها



Edit relationship

Select tables and columns that are related.

1 Sales

SalesOrderLineKey	ResellerKey	CustomerKey	ProductKey	OrderDateKey	DueDateKey	ShipDateKey
46638001	203	-1	333	20180718	20180728	20180725
46638002	203	-1	325	20180718	20180728	20180725
46642010	4	-1	321	20180720	20180730	20180725

2 Product

ProductKey	Product	Standard Cost	Color	List Price	Model	Subcategory	Category
210	HL Road Frame - Black, 58	\$868.63	Black	\$1,431.50	HL Road Frame	Road Frames	Compc
215	Sport-100 Helmet, Black	\$12.03	Black	\$33.64	Sport-100	Helmets	Access
216	Sport-100 Helmet, Black	\$13.88	Black	\$33.64	Sport-100	Helmets	Access

3 Cardinality Many to one (*:1) 5

Cross filter direction Single

4 ☒ Make this relationship active ☐ Apply security filter in both directions ☐ Assume referential integrity

OK Cancel

→ نقاط مهمة في العلاقات بين الجداول

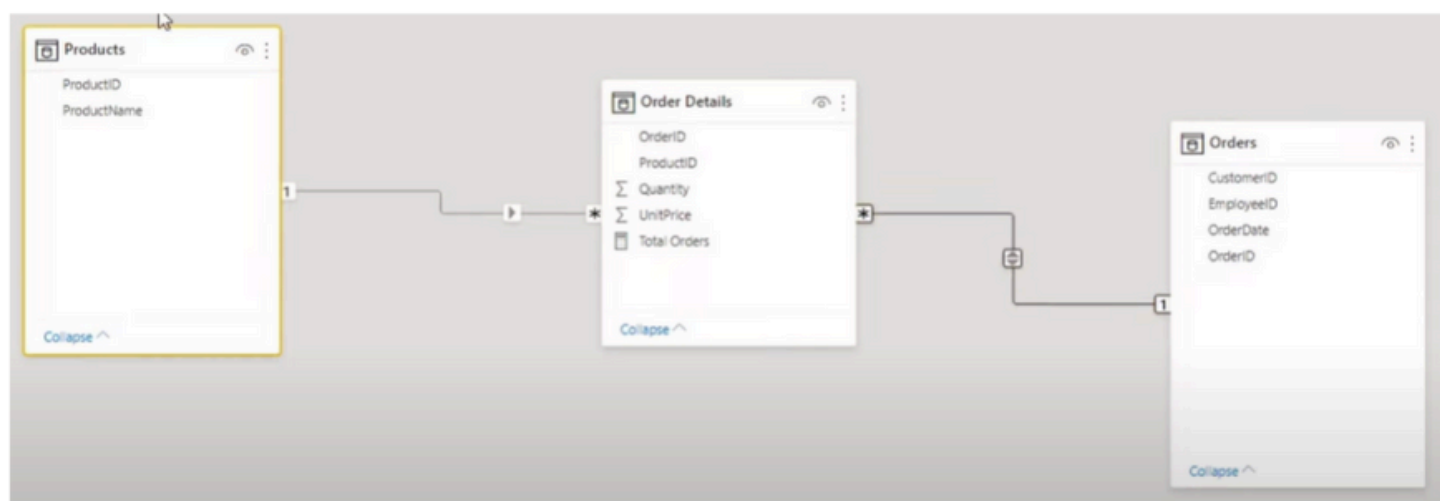
نقاط مهمة في العلاقات بين الجداول:

4- ال Cross Filter Direction وبتقسم لـ Single / Both

الأفضل والشائع استخدام ال Single ولكن في حالات بنستخدم فيها ال Both

مثال: عاوزين نعرف عدد الطلبات لكل منتج

باستخدام ال Both كده جدول ال Orders هيقدر يفلتر ال Order Details وبعدها يكمل ويفلتر ال Products. اما لو ال Cross Filter Direction كان Single ، مقناش هنقدر نعمل كده وال DAX مش هتفلتر ال Products.



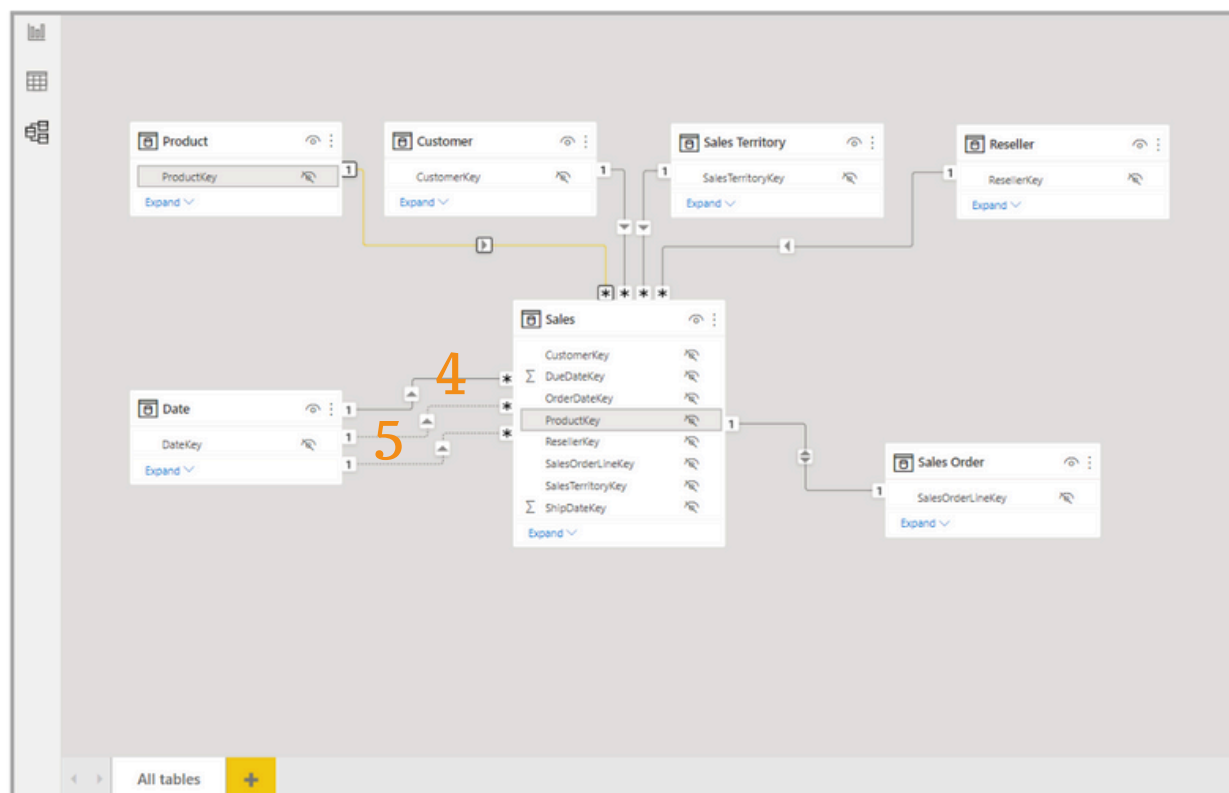
→ نقاط مهمة في العلاقات بين الجداول

نقاط مهمة فى العلاقات بين الجداول:

5- ال Make this relationship active ، نقدر نفعها أو نغليها

الغالب هو تفعيل استخدامها، ولكن فى حالات مش بينفع استخدام ال Make this relationship active ونقدر نفعها عن طريق استخدام DAX وهى ال Userrelationship.

ال Power BI بيتحلك تعمل Active Relationship واحدة فقط ما بين جدولين وعشان تعمل relationship وتبقى شغاله هتستخدم Userrelationship. زي مثال رقم 4 هيا العلاقة الوحيدة ال Active ما بين جدولين ال Date & Sales وباقى العلاقات عشان تقدر تعمل عليها حسابات لازم تستخدم Userrelationship فى ال DAX عشان تفعل العلاقة ما بين الجدولين.



نصائح في تعلم واستخدام Power BI

ال 3 نصائح:

النصائح هتساعد تحسن من استخدامك للـ
Power BI:

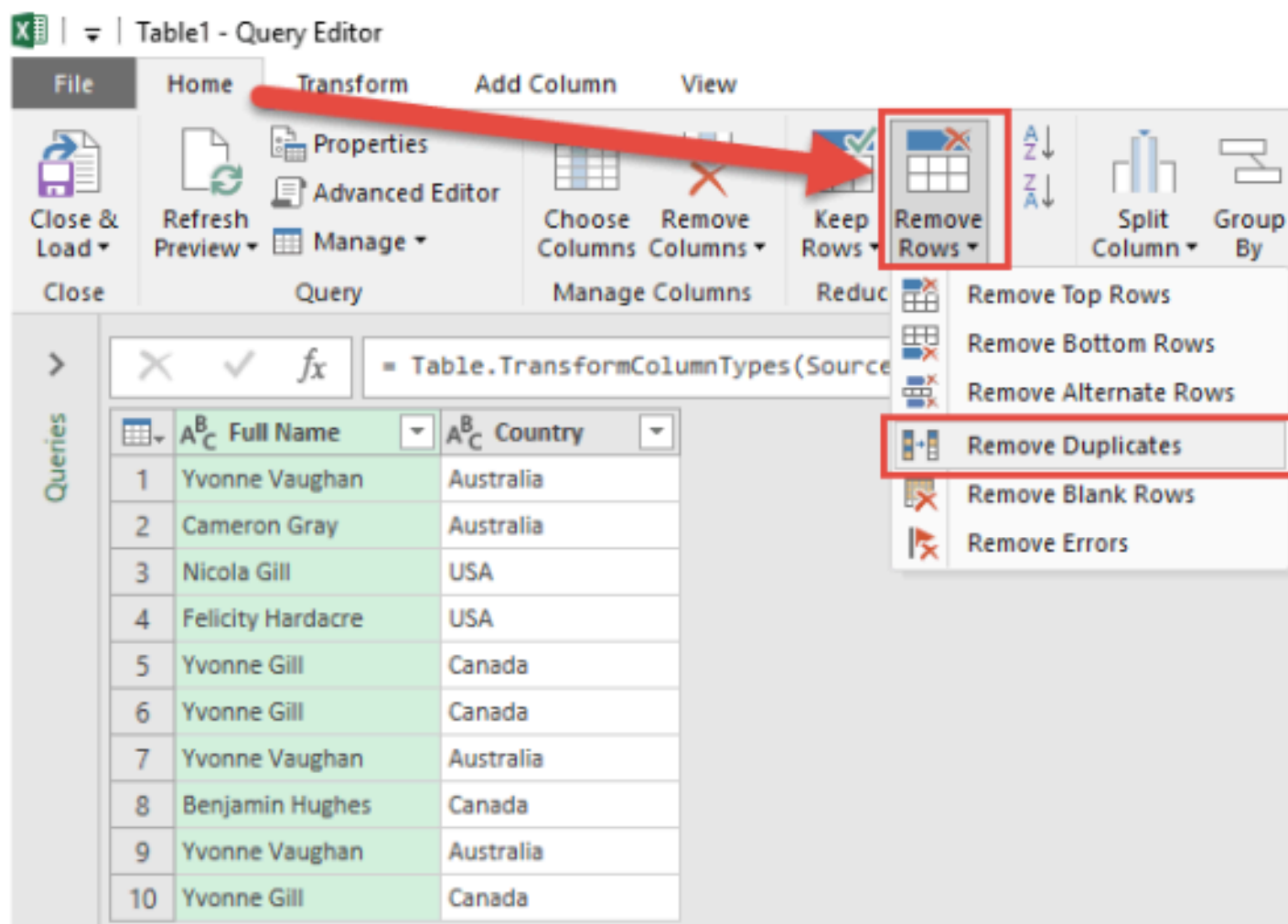
1- استخدام ال Power Query

2- استخدام ال DAX

3- استخدام ال Visual

1- استخدام ال Power Query

داخل ال Power query تقدر تستخدم (Remove Duplicates) تعمل تنظيف للبيانات بتاعتك. وده هيخليك متأكد انك معندقكش duplicate وتتجنب مشاكل فى البيانات اللي شغال عليها.



2- استخدام ال DAX

استخدام ال DAX من الأساسيات فى ال Power BI وهتبقى معاك طول الوقت كمهارة مهمة. مثال لحساب ال running total باستخدام date و product

✕

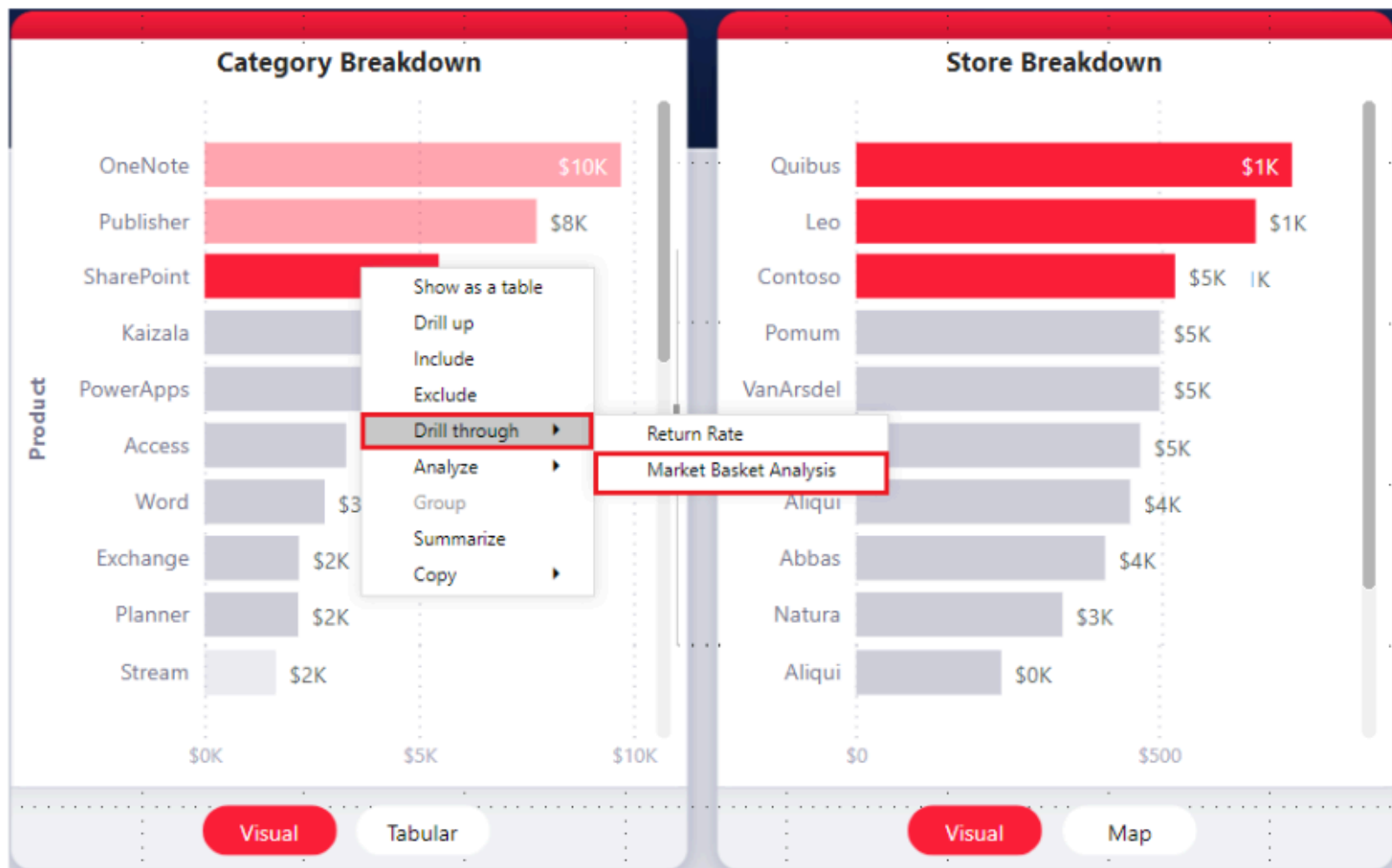
✓

```
1 Cumulative Value =  
2 VAR varDate = SELECTEDVALUE('Date'[Date])  
3 VAR varProduct = SELECTEDVALUE(Data[Product])  
4 RETURN  
5     CALCULATE(  
6         [Total Value],  
7         'Date'[Date] <= varDate,  
8         Data[Product] = varProduct,  
9         VALUES('Date'[Year])  
10    )
```

Date	Product	Total Value	Cumulative Value
Friday, December 4, 2020	ayam	5	5
Friday, January 1, 2021	ayam	1	1
Saturday, January 2, 2021	ayam	3	4
Sunday, January 3, 2021	ayam	5	9
Friday, January 1, 2021	bebek	2	2
Saturday, January 2, 2021	bebek	4	6
Sunday, January 3, 2021	bebek	6	12

3- استخدام ال Visual

ال Visual من المميزات القوية فى ال power bi. فهتقدر تعمل dashboard فيها visual تساعد المستخدم انه يعرف تفاصيل مهمة عن البيزنس ببساطة. مثل استخدام ال drill through عشان تشوف تفاصيل أكثر.



Power BI و Microsoft Fabric

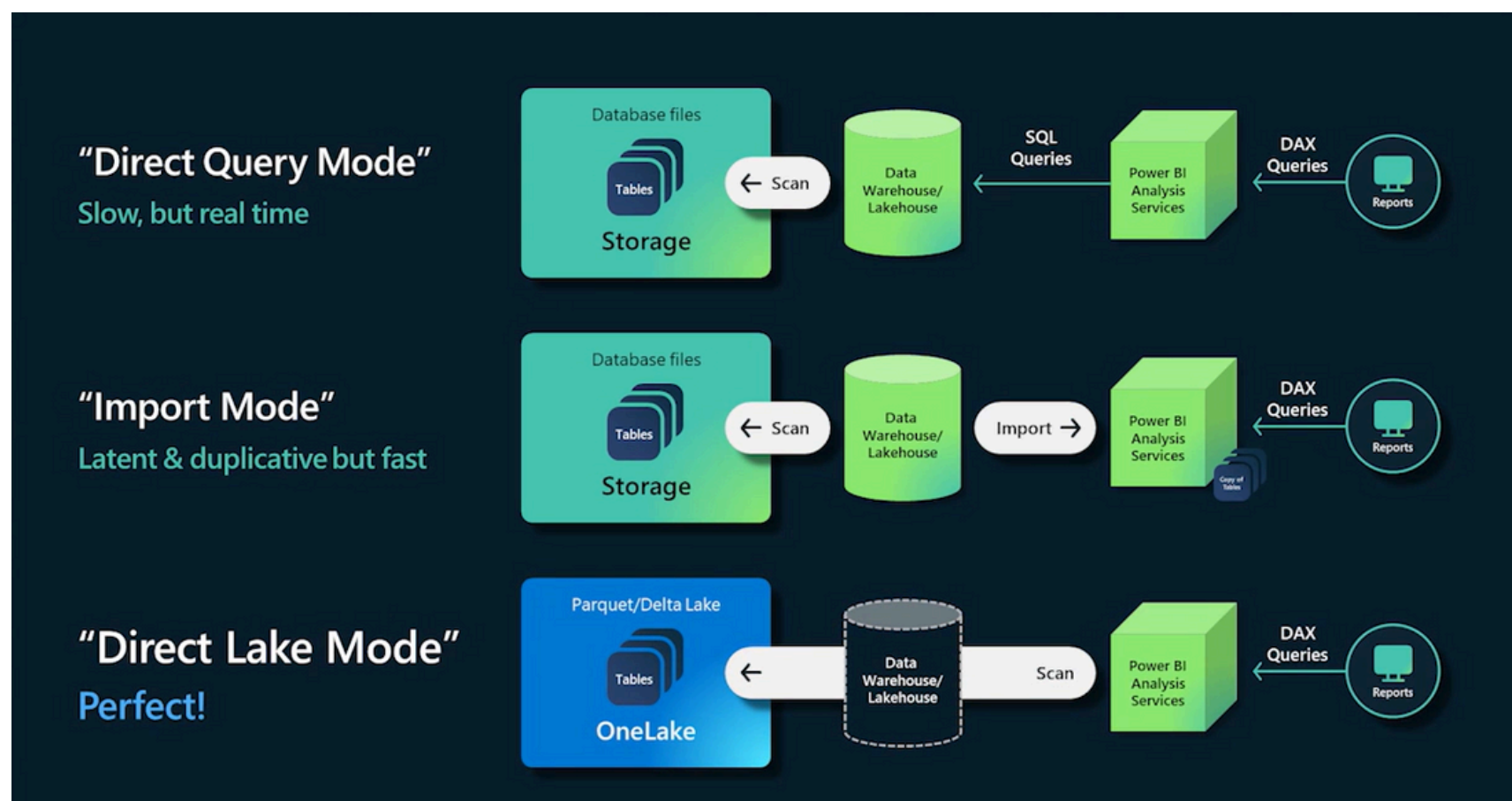
تحديثات جديدة للـ Power BI

بمساعدة Microsoft Fabric هتقدر تحلل البيانات
باستخدام الـ Power BI بشكل أفضل وأسرع وده عن
طريق تحديثات مهمة زي:

- Data Lake Mode الـ
- Data Model Update الـ
- DAX query view الـ
- Copilot الـ

أنواع الـ Import Data to power bi

- النوع الأول، الـ Direct Query Mode ، ميزته انه يظهر البيانات real time ولكن المشكلة انه بطئ
- النوع الثاني، الـ Import Mode ، ميزته انه سريع ولكن المشكلة انه يياخذ copy للبيانات كل مرة يحصل فيها Refresh للبيانات
- **النوع الثالث الجديد، الـ Direct Lake Mode** و ميزته السرعة ومش محتاج يعمل import للبيانات ،لانه معتمد على البيانات بشكل مباشر من الـ Data Lake



الجدید Senmatic Model

- تقدر تشوف فی مكان واحد:

- ال Tables وال Columns

- ال Measures *تقدر تعدل فی نفس المكان

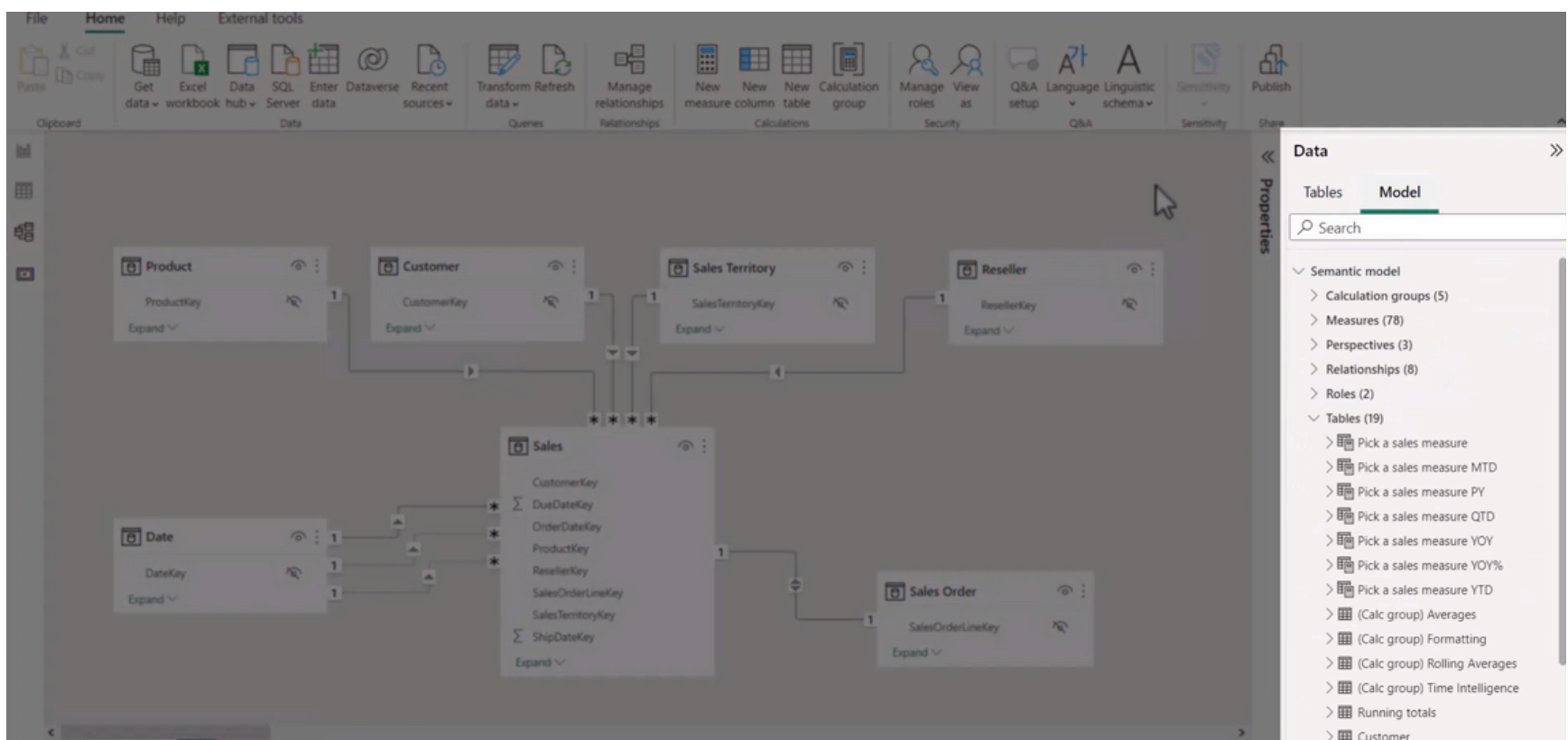
- ال Relationships

- ال Roles

- ال Calculation groups

- بتجمع كل نوع من ال Calculation مع بعض زي

ال Average أو Formatting



Dax Query View ال

- بکده نقدر نقول وداعا لـ DAX STUDIO ، واللى هيحل مكانه Dax Query View ال وهتقدر من خلاله:

○ تـ Run dax وتشوف النتيجة بتاعتها فى Table

○ لما بتستخدم dax جواها dax تانية تقدر تقف على ال dax

وتشوف ال Calculation بتاعتها

○ كمان تقدر تشوف كل ال Measures اللى معمول ليها

reference وتعديل فيها

The screenshot displays the DAX Studio application window. The top ribbon includes tabs for File, Home, Help, and External tools. The Home tab is active, showing various icons for data sources, queries, and calculations. The main area is divided into three panes: a query editor on the left, a results pane in the center, and a data explorer on the right.

The query editor contains the following DAX code:

```
// show me profit margin % by fiscal year
EVALUATE
SUMMARIZECOLUMNS(
    'Date'[Fiscal Year],
    "Profit margin %", [Profit margin %]
)
```

The results pane shows the output of the query, which is a table with two columns: Date[Fiscal Year] and [Profit margin %]. The data is as follows:

	Date[Fiscal Year]	[Profit margin %]
0	FY2018	0.12723470999221562
1	FY2019	0.10883441022176717
2	FY2020	0.11194344005606567

The data explorer on the right shows a search bar and a list of data sources, including Sales, Customer, Date, Product, Reseller, Running totals, Sales Order, and Sales Territory.

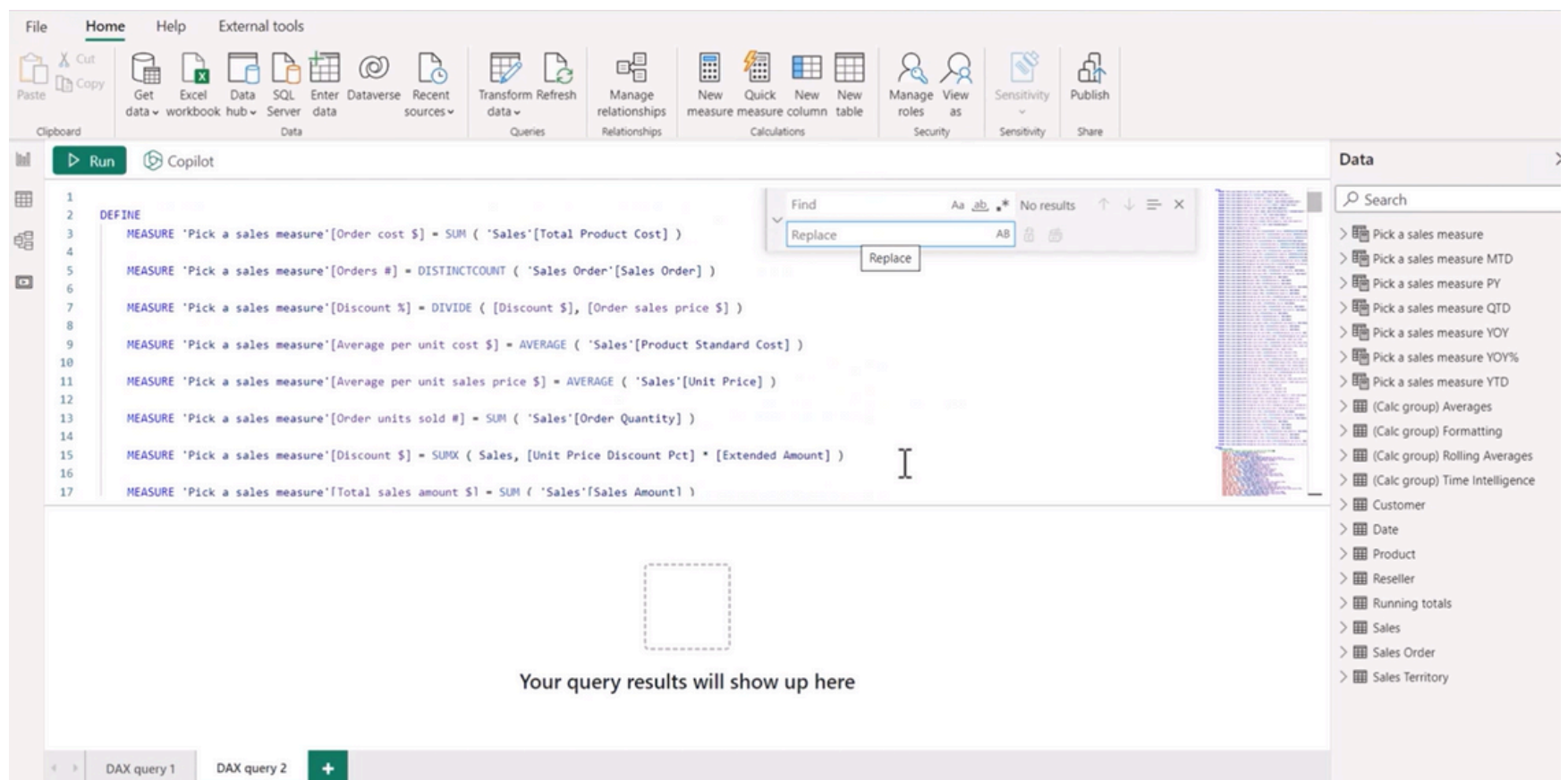


Dax Query View ال

- تقدر تشوف كل ال Measures فى ال dax query view وتعمل

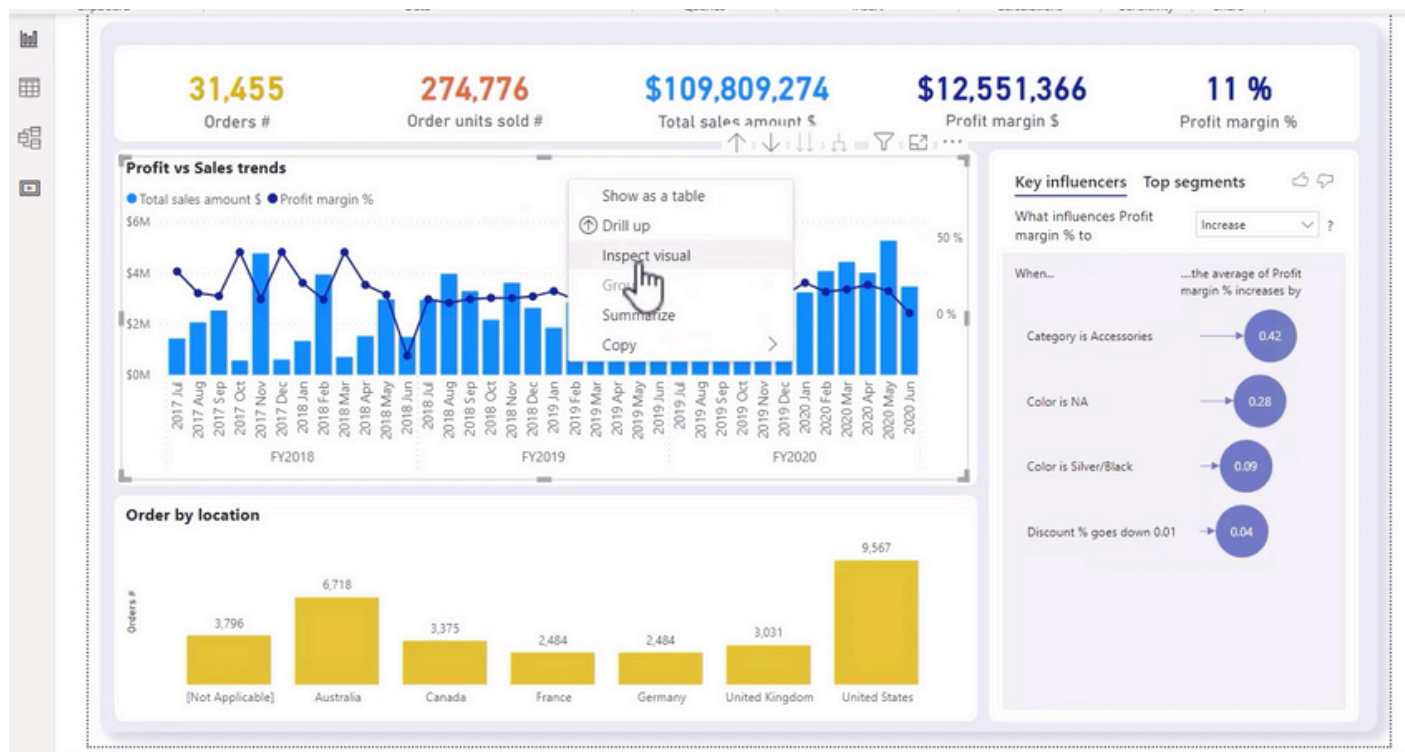
Find & Replcae

- تقدر تعمل Run for dax وتشوف النتيجة بتاعتهم كلهم



Dax Query View ال

- كمان من ال Visual ممكن تدوس على Inspect Visual
وهيطعلك Dax Query ، وكمان تقدر تعمل Inspect ل
Specific data point من ال Visual نفسه



```

1  v_Total_sales_amount =
2  CALCULATE(
3    [Total_sales_amount_],
4    'Date'[Month],
5    'Date'[MonthKey],
6    "Total_sales_amount_ ", "Pick a sales measure'[Total sales amount $]",
7    "v_Total_sales_amount_ ", "Pick a sales measure'[Total sales amount $ FormatString]",
8    "Profit_margin_ ", "Pick a sales measure'[Profit margin %]",
9    "v_Profit_margin_ ", "Pick a sales measure'[Profit margin % FormatString]",
10   "Profit_margin_2 ", "Pick a sales measure'[Profit margin %]",
11   "v_Profit_margin_2 ", "Pick a sales measure'[Profit margin % FormatString]"
12  )
13
14  VAR __DS0PrimaryWindowed =
15  TOPN(1001, __DS0Core, 'Date'[Fiscal Year], 1, 'Date'[MonthKey], 1, 'Date'[Month], 1)
16

```

Date[Fiscal Year]	Date[Month]	Date[MonthKey]	[Total_sales_amount_]	[v_Total_sales_amount_]	[Profit_margin_]	[v_Profit_margin_]	[Profit_margin_2]
FY2018	2017 Jul	201707	1423357.3229	1423357.3229	393211.3299	0.27625623135788346	
FY2018	2017 Aug	201708	2057902.4534	2057902.4534	276100.3995	0.13416593145308509	
FY2018	2017 Sep	201709	2523947.5481	2523947.5481	291127.1389	0.11534595444313306	
FY2018	2017 Oct	201710	561681.4758	561681.4758	226029.5485	0.40241588558367053	
FY2018	2017 Nov	201711	4764920.1617	4764920.1617	454064.5283	0.09529320804779268	
FY2018	2017 Dec	201712	596746.5568	596746.5568	240320.9096	0.40271855256057004	
FY2018	2018 Jan	201801	1327674.6293	1327674.6293	267763.8691	0.20167883244193285	
FY2018	2018 Feb	201802	3936463.3052	3936463.3052	362623.117	0.09211901366411346	
FY2018	2018 Mar	201803	700873.1832	700873.1832	282033.7706	0.4024034266974077	
FY2018	2018 Apr	201804	1519275.2438	1519275.2438	285538.8334	0.18794410900717678	

Copilot ال

• ال Copilot ببساطة هو Chat GPT جوا برامج مايكروسوفت، هنا

تقدر تستخدم ال Coilot انه يكتب Dax ويقدر يقترح عليك بناء

على الأسئلة اللي بتكتبها



The screenshot shows the Microsoft Power BI interface with the Copilot feature integrated. The Copilot chat window is open, displaying a DAX query for profit margin by fiscal year. The results table shows data for FY2018, FY2019, and FY2020. The right sidebar shows the Data pane with a search bar and a list of available data sources.

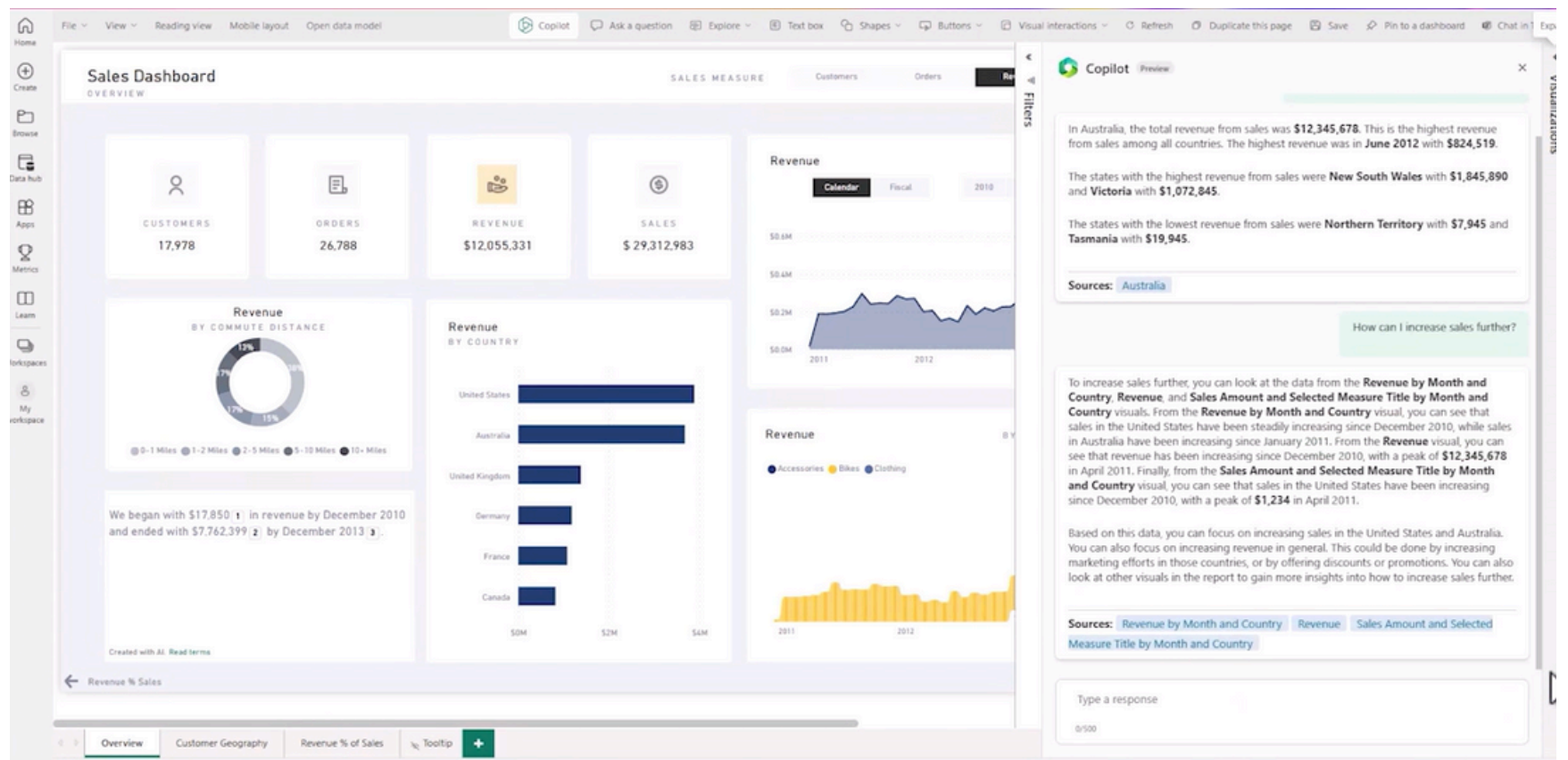
```
//show me profit margin % by fiscal year
EVALUATE
SUMMARIZECOLUMNS(
    'Date'[Fiscal Year],
    "Profit margin %", [Profit margin %]
)
```

	Date[Fiscal Year]	[Profit margin %]
0	FY2018	0.12723470999221562
1	FY2019	0.10883441022176717
2	FY2020	0.11194344005606567



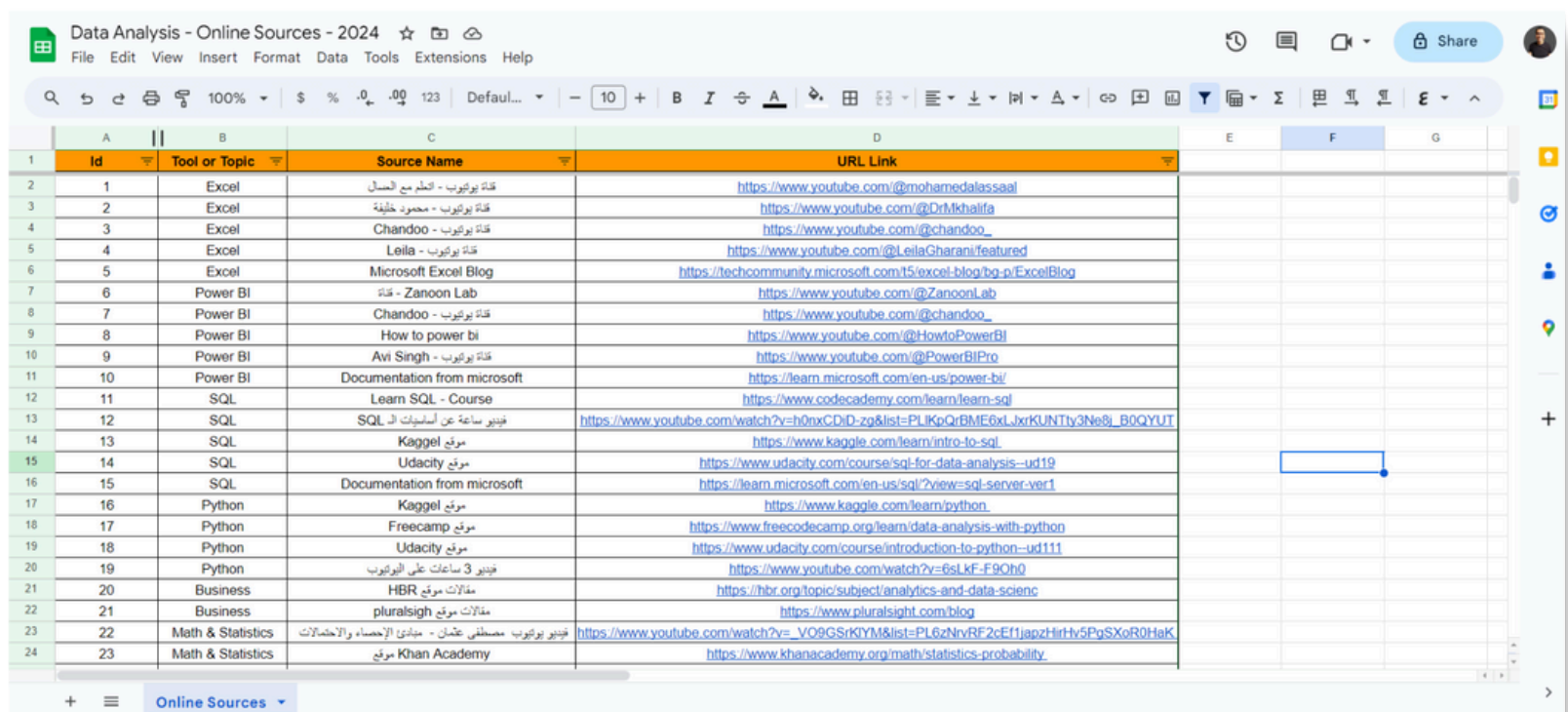
Copilot AI

- Copilot AI تقدر تسأله أسئلة من تقرير موجود ويجاوب على كل الأسئلة بتاعتك



أكثر من 30 مصدر أونلاين مجاناً تتعلم منهم تحليل البيانات ومنهم الـ Power BI - هتلاقى اللينك فى الكومنتات

اعمل Copy أو Download للملف



	A	B	C	D	E	F	G
1	Id	Tool or Topic	Source Name	URL Link			
2	1	Excel	قناة يوتيوب - التعلم مع الحساب	https://www.youtube.com/@mohamedalassaaal			
3	2	Excel	قناة يوتيوب - محمود خليفة	https://www.youtube.com/@DrMkhalifa			
4	3	Excel	Chandoo - قناة يوتيوب	https://www.youtube.com/@chandoo_			
5	4	Excel	قناة يوتيوب - Leila	https://www.youtube.com/@LeilaGharani/featured			
6	5	Excel	Microsoft Excel Blog	https://techcommunity.microsoft.com/t5/excel-blog/bg-p/ExcelBlog			
7	6	Power BI	قناة - Zanoon Lab	https://www.youtube.com/@ZanoonLab			
8	7	Power BI	قناة يوتيوب - Chandoo	https://www.youtube.com/@chandoo_			
9	8	Power BI	How to power bi	https://www.youtube.com/@HowtoPowerBI			
10	9	Power BI	قناة يوتيوب - Avi Singh	https://www.youtube.com/@PowerBIPro			
11	10	Power BI	Documentation from microsoft	https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/			
12	11	SQL	Learn SQL - Course	https://www.codecademy.com/learn/learn-sql			
13	12	SQL	فيديو ساعة عن أساسيات الـ SQL	https://www.youtube.com/watch?v=h0nxCDiD-zg&list=PLIKpQr8MF6xLjxKUNty3Ne8j_B0QYU7			
14	13	SQL	Kaggle موقع	https://www.kaggle.com/learn/intro-to-sql			
15	14	SQL	Udacity موقع	https://www.udacity.com/course/sql-for-data-analysis--ud19			
16	15	SQL	Documentation from microsoft	https://learn.microsoft.com/en-us/sql/?view=sql-server-ver1			
17	16	Python	Kaggle موقع	https://www.kaggle.com/learn/python			
18	17	Python	Freecamp موقع	https://www.freecodecamp.org/learn/data-analysis-with-python			
19	18	Python	Udacity موقع	https://www.udacity.com/course/introduction-to-python--ud111			
20	19	Python	فيديو 3 ساعات على اليوتيوب	https://www.youtube.com/watch?v=6sLkF-F9Oh0			
21	20	Business	HBR مقالات موقع	https://hbr.org/topic/subject/analytcs-and-data-scienc			
22	21	Business	pluralsigh مقالات موقع	https://www.pluralsight.com/blog			
23	22	Math & Statistics	فيديو يوتيوب مصطلحي عشان - مبادئ الإحصاء والاحتمالات	https://www.youtube.com/watch?v=_VO9GSrKIYM&list=PL6zNvRF2cEf1japzHirHv5PgSXoR0HaK			
24	23	Math & Statistics	Khan Academy موقع	https://www.khanacademy.org/math/statistics-probability			

متنساش تعمل شير و تابعنى عشان يوصلك كل جديد عن تحليل البيانات



Mohamed Atef